ПРОЕКТ ЦИФРОВОГО ПОМОЩНИКА

# ОПЕРАТОР ДНГ

**Кроссплатформенное приложение**
**для Android и iOS**
**для работников Общества**
**и подрядных организаций**

ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения

# ОПЕРАТОР ДНГ

## Рабочие инструменты.
## Всегда рядом.

**Кроссплатформенное приложение**
**для Android и iOS**
**для работников Общества**
**и подрядных организаций**



ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения

# АВТОР ПРОЕКТА

Якупов Муса
Ильдарович

Оператор добычи
нефти и газа

ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ЦДНГ-12



# Цели проекта



01 Упростить доступ работников к расчётам и теоретическим материалам.

02 Минимизировать риск поломки УЭЦН.

03 Способствовать развитию интереса работников к теоретическим аспектам деятельности.

# Задачи проекта

**01**

## Объединить рабочие инструменты

собрать расчёты, инструкции и справочные материалы в одном приложении.

**02**

## Упростить ежедневные расчёты и замеры

автоматизировать вычисления, отсчёт времени и сохранение результатов.

**03**

## Помочь соблюдать последовательность действий

предоставить инструкции и фотографии для конкретных моделей станций управления.

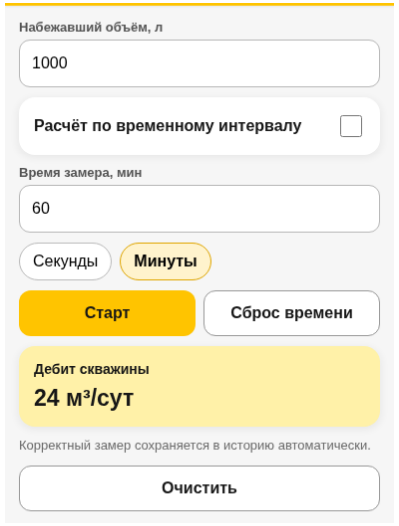
**04**

## Обеспечить быстрый доступ к информации на промысле

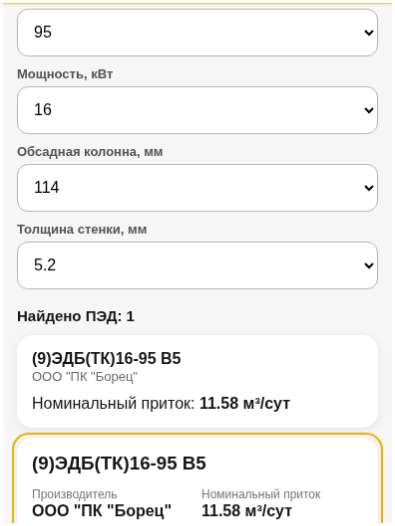
реализовать поиск, закладки и работу предварительно загруженных материалов без интернета.

# Покажу на рабочих примерах.

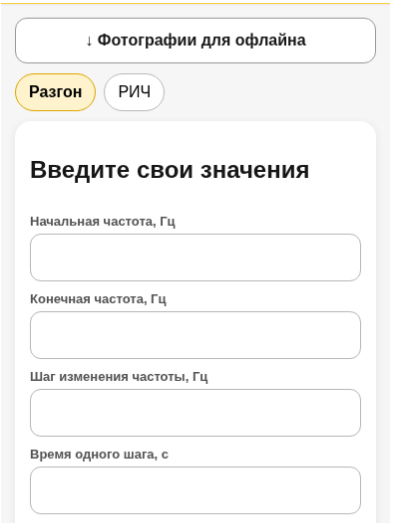
## Ручной замер




## Охлаждение ПЭД




## Разгон и РИЧ




## Карманный ВНР



# Замер без ручного пересчёта.

Время в минутах.

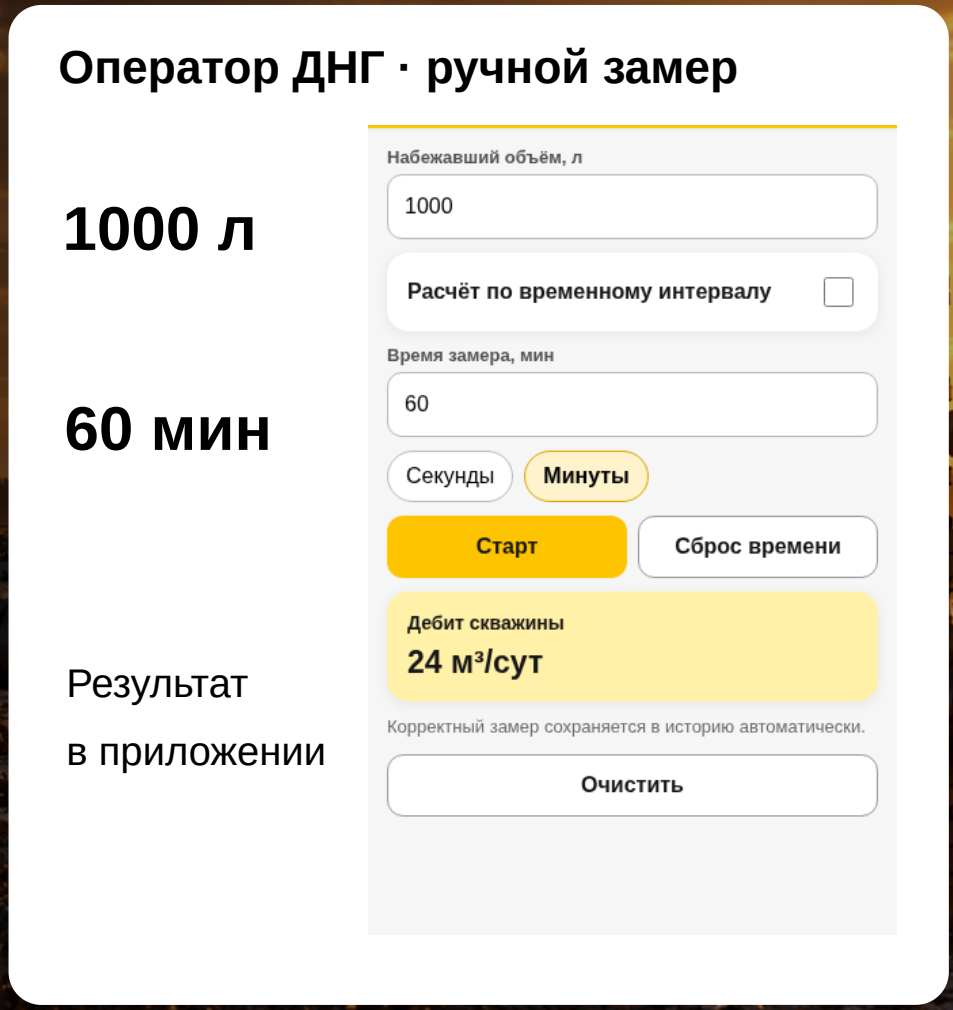
Ввёл объём — получил дебит.

- Старт или заданное время
- Набежавший объём
- Автоматическое сохранение

**1000 л**

**60 мин**

Результат в приложении

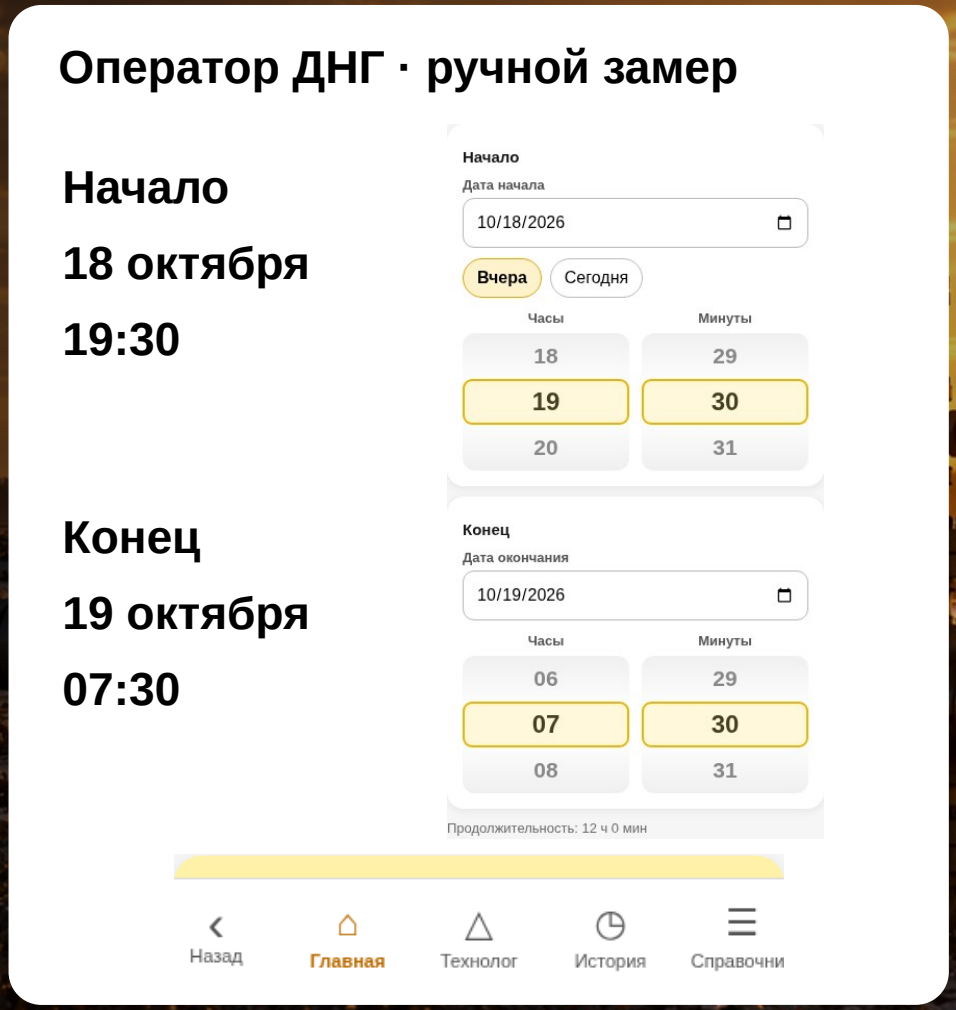


# Время замера можно задать интервалом.

Укажите начало и окончание.

Приложение рассчитает длительность.

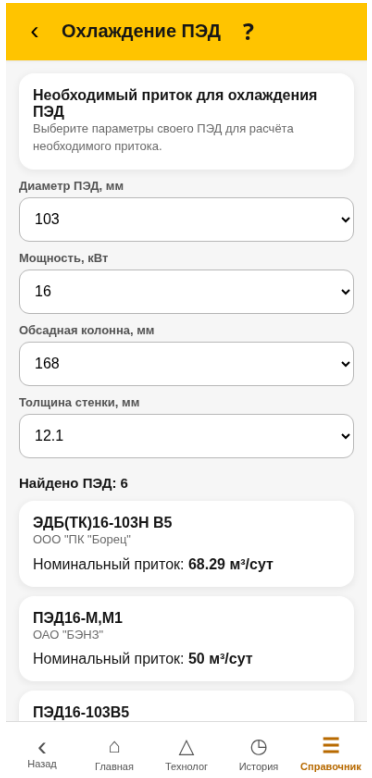
- Начало и конец в разные даты
- История замеров на устройстве



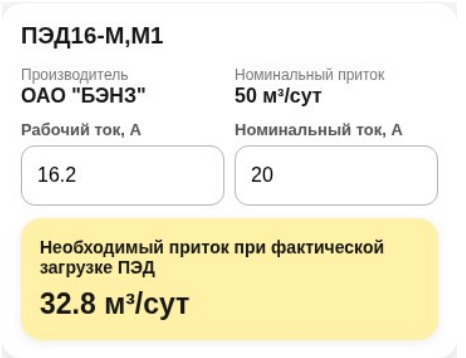
# Необходимый приток для охлаждения.

- Задаём диаметр, мощность, колонну и толщину стенки
- Выбираем доступный ПЭД
- Вводим токи — получаем приток

## 01 · Параметры




## 02 · Токи и результат




**32,8 м³/сут**

Учебный пример. Параметры и токи в работе — по данным конкретного оборудования.

# Разгон · Эталон ЧР

Инструкция в приложении: шаг → фотография → действие

Первые 3 шага из 6. Полная последовательность — в приложении.

## 01 Параметры ЧРП




Зайти в «Параметры ЧРП».

## 02 Прогр. изм F




Зайти в «Прогр. изм F».

## 03 Частоты




Параметры — по технологическому заданию.

# РИЧ · Борец КАСКАД-НТ

Инструкция в приложении: шаг → фотография → действие

Первые 3 шага из 8. Полная последовательность — в приложении.

## 01 Вход в меню




Нажать «Ввод / Enter».

## 02 Уставки




Открыть «Уставки».

## 03 Уставки I

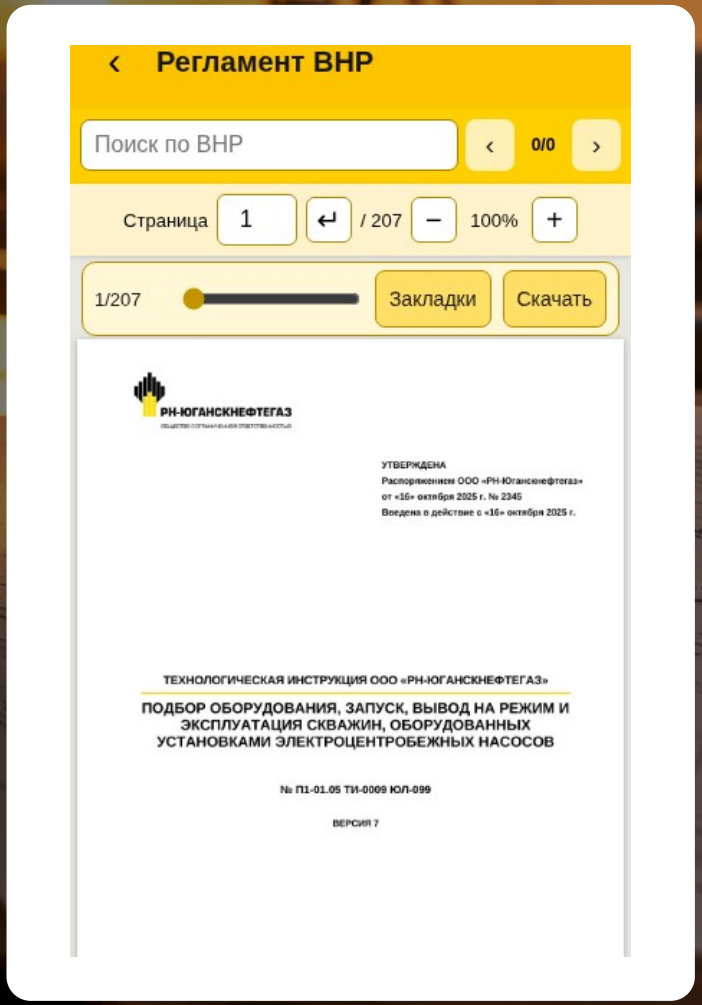



Открыть «Уставки I».

# Карманный регламент.

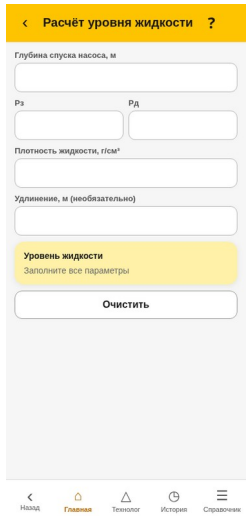
Поиск по слову вместо перелистывания бумажного носителя.

- Перейти по ссылке
- Сохранить закладку с подписью
- Открыть офлайн после загрузки

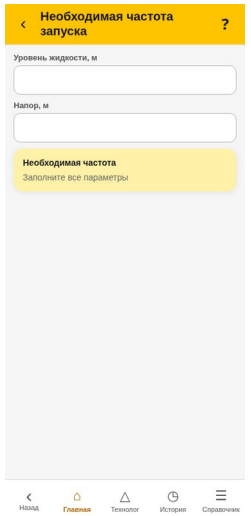


# Больше рабочих инструментов.

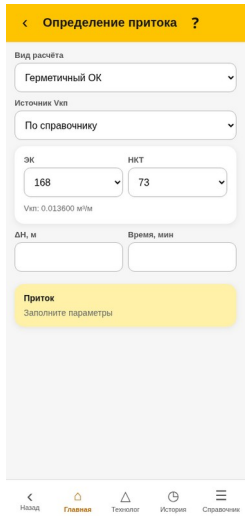
## Уровень жидкости



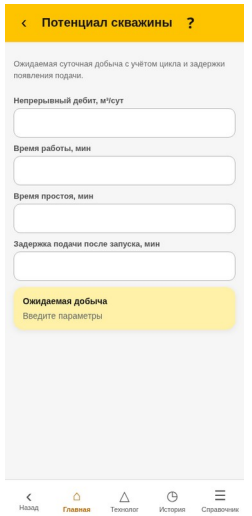

## Частота запуска



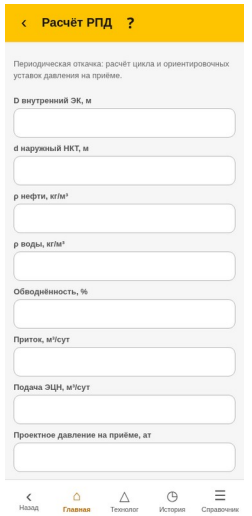

## Приток



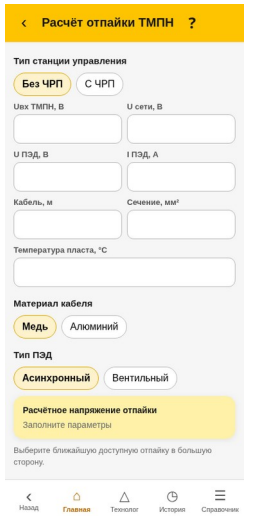

## Потенциал скважины




## РПД




## Отпайка ТМПН



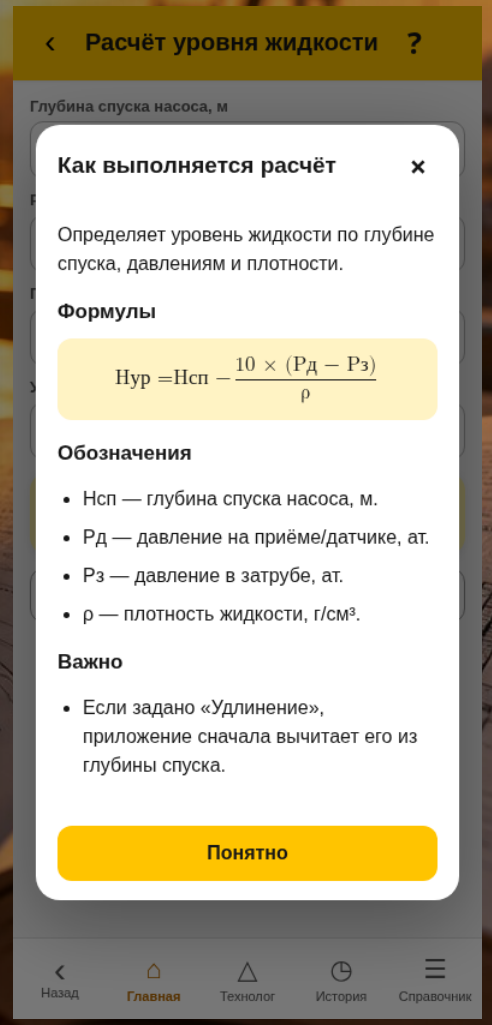

Ещё: коэффициент 2А · температура ТМС · СКО · УПР / АПВ

← Все инструменты

# Не просто калькулятор. Поясняет расчёт.

- Как пользоваться формулой
- Что означают величины и единицы
- Что проверить перед действием

Кнопка «?» — пояснения, формулы и замечания



# Где помогает в работе.

## Разгон

Резкий набор частоты:
риск выноса КВЧ
и износа УЭЦН.

Расчёт темпа и шагов
для конкретной станции.

## РИЧ

Ошибка переключения:
нежелательный режим
и лишний простой.

Последовательность меню
и фотоподсказки.

## Приток и охлаждение

Недостаток охлаждения:
риск перегрева ПЭД
и отказа УЭЦН.

Расчёт притока и проверка
условий охлаждения.

# На чём основан проект

## Регламент ВНР

Формулы и примеры расчётов.
Последовательность действий
при выводе скважины на режим.

## Инструкции по ПБ и ОТ

Требования промышленной
безопасности и охраны труда.
Теоретические и справочные материалы.

# 3 месяца

## разработки программы

Прямые денежные расходы минимальны.
Основной ресурс — время.

**Десятки часов** работы с документальной базой

**Сотни часов** работы над архитектурой проекта

**Дни** тестирования продукта



# ≈250

## потенциальных пользователей

Не только операторы ДНГ — также технологи, электромонтёры и другие специалисты.



# Предложение

## Выпустить следующее обновление приложения от имени ООО «РН-Юганскнефтегаз».

**Получить письменное разрешение уполномоченного руководства:**

На выпуск от имени Общества и использование наименования.

На использование логотипа «Роснефть» и согласованных материалов.

Официальный документ: подпись уполномоченного лица, печать — по порядку компании.

# СПАСИБО
# ЗА ВНИМАНИЕ

